

Cực trị toàn cục và cực trị ràng buộc, phương pháp nhân tử Lagrange

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 02 tháng 06 năm 2022

Nhắc lại: Điều kiện cần của cực trị địa phương

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có đạo hàm riêng theo các biến trên D .
Điều kiện cần để f đạt cực trị địa phương tại $\mathbf{a} \in D$ là

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) = 0, \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Đồng thức này có nghĩa rằng $\nabla f(\mathbf{a}) = 0$. Điểm $\mathbf{a}$ được gọi là **điểm dừng** của f .

Nhắc lại: Điều kiện cần của cực trị địa phương

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có đạo hàm riêng theo các biến trên D .
Điều kiện cần để f đạt cực trị địa phương tại $\mathbf{a} \in D$ là

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) = 0, \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Đồng thức này có nghĩa rằng $\nabla f(\mathbf{a}) = 0$. Điểm $\mathbf{a}$ được gọi là **điểm dừng** của f .

Điều kiện trên có nghĩa rằng:

$$f \text{ đạt cực trị địa phương tại } \mathbf{a} \implies \nabla f(\mathbf{a}) = 0.$$

Chiều ngược lại không đúng (ví dụ, hàm một biến $f(x) = x^3$ với $\mathbf{a} = 0$).

Nhắc lại: Điều kiện cần của cực trị địa phương

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có đạo hàm riêng theo các biến trên D .
Điều kiện cần để f đạt cực trị địa phương tại $a \in D$ là

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Đẳng thức này có nghĩa rằng $\nabla f(a) = 0$. Điểm a được gọi là **điểm dừng** của f .

Điều kiện trên có nghĩa rằng:

$$f \text{ đạt cực trị địa phương tại } a \implies \nabla f(a) = 0.$$

Chiều ngược lại không đúng (ví dụ, hàm một biến $f(x) = x^3$ với $a = 0$).

Điểm tới hạn $x = a$ của hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là điểm mà tại đó $\nabla f(a)$ không tồn tại hoặc $\nabla f(a) = 0$.

Nhắc lại: Điều kiện đủ cho cực trị của hàm n biến

Với hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ thuộc lớp C^2 và điểm dừng $a \in D$, ta có $\nabla f(a) = 0$, ta viết $\varphi(h, k)$ ở dạng vectơ (ma trận) như sau:

$$\begin{aligned}\varphi(h, k) &= \begin{pmatrix} h_1 & \dots & h_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(a) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \dots \\ k_n \end{pmatrix} \\ &= {}^t h H_f(a) k,\end{aligned}$$

trong đó, ${}^t h$ là ma trận chuyển vị của ma trận cột h và $H_f(a)$ còn được gọi là ma trận **Hesse (Hessian)** của f tại a .

Hàm φ là một dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^n$ xác định bởi ma trận Hesse $H_f(a)$. Ta lưu ý rằng ma trận $H_f(a)$ là một ma trận đối xứng.

(i) Nếu φ là dạng toàn phương xác định dương, nghĩa là

$$\varphi(h, h) > 0 \quad \forall h \neq 0,$$

thì f đạt cực tiểu địa phương tại a .

(i) Nếu φ là dạng toàn phương xác định dương, nghĩa là

$$\varphi(h, h) > 0 \quad \forall h \neq 0,$$

thì f đạt cực tiểu địa phương tại a .

(ii) Nếu φ là dạng toàn phương xác định âm, nghĩa là

$$\varphi(h, h) < 0 \quad \forall h \neq 0,$$

thì f đạt cực đại địa phương tại a .

(i) Nếu φ là dạng toàn phương xác định dương, nghĩa là

$$\varphi(h, h) > 0 \quad \forall h \neq 0,$$

thì f đạt cực tiểu địa phương tại a .

(ii) Nếu φ là dạng toàn phương xác định âm, nghĩa là

$$\varphi(h, h) < 0 \quad \forall h \neq 0,$$

thì f đạt cực đại địa phương tại a .

(iii) Nếu tồn tại $h, k \in \mathbb{R}^n$ sao cho $\varphi(h, h) > 0$ và $\varphi(k, k) < 0$ thì a không là cực trị địa phương của f . Khi đó, điểm a được gọi là **điểm yên** của f .

Nhắc lại: Điều kiện đủ của cực trị của hàm hai biến

Giả sử f thuộc lớp C^2 trên một đĩa tròn tâm (a, b) , đồng thời (a, b) là điểm dừng của f . Đặt

$$D(a, b) = \det \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix} = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

1. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) > 0$ thì $f(a, b)$ là cực tiểu địa phương.

Nhắc lại: Điều kiện đủ của cực trị của hàm hai biến

Giả sử f thuộc lớp C^2 trên một đĩa tròn tâm (a, b) , đồng thời (a, b) là điểm dừng của f . Đặt

$$D(a, b) = \det \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix} = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

1. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) > 0$ thì $f(a, b)$ là cực tiểu địa phương.
2. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) < 0$ thì $f(a, b)$ là cực đại địa phương.

Nhắc lại: Điều kiện đủ của cực trị của hàm hai biến

Giả sử f thuộc lớp C^2 trên một đĩa tròn tâm (a, b) , đồng thời (a, b) là điểm dừng của f . Đặt

$$D(a, b) = \det \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix} = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

1. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) > 0$ thì $f(a, b)$ là cực tiểu địa phương.
2. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) < 0$ thì $f(a, b)$ là cực đại địa phương.
3. Nếu $D(a, b) < 0$ thì (a, b) là điểm yên ngựa, nghĩa là f không có cực trị tại (a, b) .

Nhắc lại: Điều kiện đủ của cực trị của hàm hai biến

Giả sử f thuộc lớp C^2 trên một đĩa tròn tâm (a, b) , đồng thời (a, b) là điểm dừng của f . Đặt

$$D(a, b) = \det \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix} = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

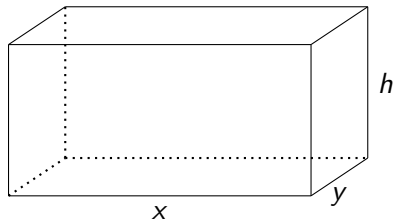
1. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) > 0$ thì $f(a, b)$ là cực tiểu địa phương.
2. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) < 0$ thì $f(a, b)$ là cực đại địa phương.
3. Nếu $D(a, b) < 0$ thì (a, b) là điểm yên ngựa, nghĩa là f không có cực trị tại (a, b) .
4. Với những trường hợp còn lại thì ta không có kết luận tổng quát, tùy bài toán cụ thể mà ta xem xét.

Bài tập

Một thùng các-tông không có nắp có thể tích 32.000 cm^3 . Tìm kích thước của thùng để làm tốn ít nhất lượng các-tông cần dùng.

Bài tập

Một thùng các-tông không có nắp có thể tích 32.000 cm^3 . Tìm kích thước của thùng để làm tốn ít nhất lượng các-tông cần dùng.

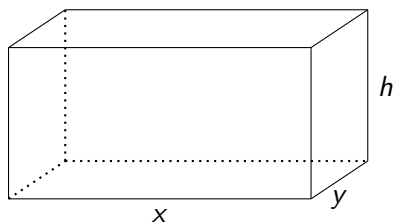


Gọi x, y là chiều dài (cm) và rộng (cm) của đáy thùng các-tông, và h là chiều cao (cm) của thùng.

Ít nhất lượng các-tông cần dùng
= diện tích xung quanh nhỏ nhất

Bài tập

Một thùng các-tông không có nắp có thể tích 32.000 cm^3 . Tìm kích thước của thùng để làm tốn ít nhất lượng các-tông cần dùng.



Gọi x, y là chiều dài (cm) và rộng (cm) của đáy thùng các-tông, và h là chiều cao (cm) của thùng.

Ít nhất lượng các-tông cần dùng
= diện tích xung quanh nhỏ nhất

Ta cần: $\min S = xy + 2xh + 2yh$ khi $V = xyh = 32000$.

Vì thể tích là 32000 nên ta cũng có điều kiện $x, y, h > 0$.

Vì $h = \frac{32000}{xy}$ nên

$$S(x, y) = xy + 2x \cdot \frac{32000}{xy} + 2y \cdot \frac{32000}{xy}$$

$$S(x, y) = xy + \frac{64000}{y} + \frac{64000}{x}.$$

Ta tính các điểm tới hạn: $S_x = y - \frac{64000}{x^2}$ và $S_y = x - \frac{64000}{y^2}$.

Vì $h = \frac{32000}{xy}$ nên

$$S(x, y) = xy + 2x \cdot \frac{32000}{xy} + 2y \cdot \frac{32000}{xy}$$

$$S(x, y) = xy + \frac{64000}{y} + \frac{64000}{x}.$$

Ta tính các điểm tới hạn: $S_x = y - \frac{64000}{x^2}$ và $S_y = x - \frac{64000}{y^2}$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} y - \frac{64000}{x^2} = 0 \\ x - \frac{64000}{y^2} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{64000}{x^2} \\ x - \frac{64000}{\frac{64000^2}{x^4}} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{64000}{x^2} \\ x - \frac{x^4}{64000} = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{64000}{x^2} \\ x = 40 \vee x = 0 \text{ (vô nghiệm)} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x = y = 40. \end{aligned}$$

Ta kiểm tra xem $x = 40$ và $y = 40$ có phải là cực tiểu hay không.

$$S_{xx} = 128000x^{-3}, \quad S_{yy} = 128000y^{-3}, \quad S_{xy} = 1,$$

$$D(x, y) = 128000^2 \cdot (xy)^{-3} - 1,$$

$$D(40, 40) = 128000^2 \cdot (1600)^{-3} - 1 = 3 > 0,$$

$$S_{xx}(40, 40) = 128000 \cdot (40)^{-3} = 2 > 0.$$

Do đó, $(x, y) = (40, 40)$ là điểm cực tiểu địa phương (và cũng là cực tiểu toàn cục theo như đồ thị của f).

Ta kiểm tra xem $x = 40$ và $y = 40$ có phải là cực tiểu hay không.

$$S_{xx} = 128000x^{-3}, \quad S_{yy} = 128000y^{-3}, \quad S_{xy} = 1,$$

$$D(x, y) = 128000^2 \cdot (xy)^{-3} - 1,$$

$$D(40, 40) = 128000^2 \cdot (1600)^{-3} - 1 = 3 > 0,$$

$$S_{xx}(40, 40) = 128000 \cdot (40)^{-3} = 2 > 0.$$

Do đó, $(x, y) = (40, 40)$ là điểm cực tiểu địa phương (và cũng là cực tiểu toàn cục theo như đồ thị của f).

Như vậy, thùng các-tông với kích thước

$$x = 40 \text{ cm}, \quad y = 40 \text{ cm}, \quad h = \frac{32000}{40 \cdot 40} = 20 \text{ cm}$$

sẽ làm tốn ít nhất lượng các-tông cần dùng.

Nhắc lại: cực trị tuyệt đối của hàm 1 biến

Đối với hàm số một biến f liên tục trên đoạn $[a, b]$, ta tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (cực trị tuyệt đối) của f trên $[a, b]$ theo 3 bước sau:

1. Tìm các điểm tới hạn (điểm nghi ngờ) trong khoảng $[a, b]$, là các điểm tại đó không có đạo hàm hoặc có đạo hàm bằng 0.

Nhắc lại: cực trị tuyệt đối của hàm 1 biến

Đối với hàm số một biến f liên tục trên đoạn $[a, b]$, ta tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (cực trị tuyệt đối) của f trên $[a, b]$ theo 3 bước sau:

1. Tìm các điểm tới hạn (điểm nghi ngờ) trong khoảng $[a, b]$, là các điểm tại đó không có đạo hàm hoặc có đạo hàm bằng 0.
2. Tính giá trị của hàm tại các điểm tới hạn nói trên và tại hai biên a và b .

Nhắc lại: cực trị tuyệt đối của hàm 1 biến

Đối với hàm số một biến f liên tục trên đoạn $[a, b]$, ta tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (cực trị tuyệt đối) của f trên $[a, b]$ theo 3 bước sau:

1. Tìm các điểm tới hạn (điểm nghi ngờ) trong khoảng $[a, b]$, là các điểm tại đó không có đạo hàm hoặc có đạo hàm bằng 0.
2. Tính giá trị của hàm tại các điểm tới hạn nói trên và tại hai biên a và b .
3. So sánh các giá trị ở bước hai để xác định cực trị tuyệt đối.

Cực trị toàn cục (cực trị tuyệt đối)

Đối với bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm khả vi f **trên một miền** $D \subset \mathbb{R}^n$ với D là tập đóng và bị chặn (tức là ta tìm cực trị toàn cục), ta có

$$\begin{aligned}\max_D f &= \max \left(f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_k), \max_{\partial D} f \right), \\ \min_D f &= \min \left(f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_k), \min_{\partial D} f \right),\end{aligned}$$

với $a_1, a_2, \dots, a_k$ là điểm tới hạn của f (tức là điểm mà $\nabla f = 0$ hoặc ∇f không tồn tại).

Tìm cực trị tuyệt đối trên tập đóng bị chặn

Giả sử hàm f liên tục trên một tập đóng D và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$. Ta tìm cực trị tuyệt đối của f bằng cách sau:

1. Tính giá trị của f tại các điểm dừng và tại các điểm không có đạo hàm riêng ở **bên trong D** .

Tìm cực trị tuyệt đối trên tập đóng bị chặn

Giả sử hàm f liên tục trên một tập đóng D và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$. Ta tìm cực trị tuyệt đối của f bằng cách sau:

1. Tính giá trị của f tại các điểm dừng và tại các điểm không có đạo hàm riêng ở **bên trong D** .
2. Tìm cực trị tuyệt đối của f ở **trên biên ∂D** của D (quy về hàm một biến).

Tìm cực trị tuyệt đối trên tập đóng bị chặn

Giả sử hàm f liên tục trên một tập đóng D và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$. Ta tìm cực trị tuyệt đối của f bằng cách sau:

1. Tính giá trị của f tại các điểm dừng và tại các điểm không có đạo hàm riêng ở **bên trong D** .
2. Tìm cực trị tuyệt đối của f ở **trên biên ∂D** của D (quy về hàm một biến).
3. So sánh các giá trị ở bước 1 và 2 để tìm ra cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối của f trên toàn miền D .

Ví dụ

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu (tuyệt đối) của f trên tập D .

$$f(x, y) = 3 + xy - x - 2y,$$

D là miền tam giác đóng với đỉnh $(1, 0)$, $(5, 0)$, $(1, 4)$.

Ví dụ

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu (tuyệt đối) của f trên tập D .

$$f(x, y) = 3 + xy - x - 2y,$$

D là miền tam giác đóng với đỉnh $(1, 0), (5, 0), (1, 4)$.

Hàm f là hàm đa thức nên liên tục trên $\mathbb{R}^2$. Do đó, trên tập đóng và bị chặn, hàm f sẽ có cực trị (giá trị lớn nhất và nhỏ nhất). Cực trị của f xảy ra trên biên hoặc bên trong tập. Nếu xảy ra bên trong tập thì phải tại các điểm dừng.

Bước 1: Tính giá trị của f tại các điểm tới hạn.

Ta có: $f_x(x, y) = y - 1$ và $f_y(x, y) = x - 2$.

$$\begin{cases} y - 1 = 0, \\ x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1, \\ x = 2, \end{cases}$$

nên $f(2, 1) = 3 + 2 - 2 - 2 = 1$.

Bước 2: Tính giá trị của f tại ∂D .

Đặt $A(1, 0)$, $B(5, 0)$, $C(1, 4)$.

- Trên đoạn AB có $y = 0$ và $1 \leq x \leq 5$:

$$f(x, 0) = 3 - x, \quad \text{và} \quad f'(x, 0) = -1 < 0.$$

Giá trị tại A là $f(1, 0) = 2$ và tại B là $f(5, 0) = -2$.

Bước 2: Tính giá trị của f tại ∂D .

Đặt $A(1, 0)$, $B(5, 0)$, $C(1, 4)$.

- Trên đoạn AB có $y = 0$ và $1 \leq x \leq 5$:

$$f(x, 0) = 3 - x, \quad \text{và} \quad f'(x, 0) = -1 < 0.$$

Giá trị tại A là $f(1, 0) = 2$ và tại B là $f(5, 0) = -2$.

- Trên đoạn AC có $x = 1$ và $0 \leq y \leq 4$:

$$f(1, y) = 3 + y - 1 - 2y = 2 - y, \quad \text{và} \quad f'(1, y) = -1 < 0.$$

Giá trị tại C là $f(1, 4) = -2$.

- Trên đoạn BC có $\frac{y}{4} = \frac{x-5}{-4} \Leftrightarrow y = -x + 5$ và $1 \leq x \leq 5$:

$$\begin{aligned}f(x, -x + 5) &= 3 + x(5 - x) - x - 2(5 - x) = -x^2 + 6x - 7, \\f'(x, -x + 5) &= -2x + 6.\end{aligned}$$

Ta được $-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ và $y = 5 - x = 2$.

Giá trị tại điểm $(3, 2)$ là $f(3, 2) = 3 + 6 - 3 - 4 = 2$.

- Trên đoạn BC có $\frac{y}{4} = \frac{x-5}{-4} \Leftrightarrow y = -x + 5$ và $1 \leq x \leq 5$:

$$\begin{aligned}f(x, -x + 5) &= 3 + x(5 - x) - x - 2(5 - x) = -x^2 + 6x - 7, \\f'(x, -x + 5) &= -2x + 6.\end{aligned}$$

Ta được $-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ và $y = 5 - x = 2$.

Giá trị tại điểm $(3, 2)$ là $f(3, 2) = 3 + 6 - 3 - 4 = 2$.

Bước 3: So sánh các kết quả ở 2 bước trên để tìm giá trị cực trị.

Giá trị cực đại tuyệt đối là 2 tại điểm $(3, 2)$ và $(1, 0)$.

Giá trị cực tiểu tuyệt đối là -2 tại điểm $(5, 0)$ và $(1, 4)$.

Ví dụ

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu (toàn cục) của f trên tập D .

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4, \quad D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}.$$

Ví dụ

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu (toàn cục) của f trên tập D .

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4, \quad D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}.$$

Hàm f là hàm đa thức nên liên tục trên $\mathbb{R}^2$. Do đó, trên tập đóng và bị chặn, hàm f sẽ có cực trị (giá trị lớn nhất và nhỏ nhất). Cực trị của f xảy ra trên biên hoặc bên trong tập. Nếu xảy ra bên trong tập thì phải tại các điểm dừng.

Bước 1: Tính giá trị của f tại các điểm tới hạn. Ta có:

$$f_x(x, y) = 2x + 2xy, \quad f_y(x, y) = 2y + x^2$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + 2xy = 0, \\ 2y + x^2 = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x(y + 1) = 0, \\ 2y + x^2 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} y = -1, \\ x = \pm\sqrt{2}. \end{cases} \text{ (không nằm trong } D) \end{aligned}$$

Ta được $f(0, 0) = 4$.

Bước 2: Tính giá trị của f tại ∂D .

- Trên đoạn $x = \pm 1$ và $-1 \leq y \leq 1$ thì:

$$\begin{aligned}f(\pm 1, y) &= 1 + y^2 + y + 4 = y^2 + y + 5, \\f'(\pm 1, y) &= 2y + 1.\end{aligned}$$

Ta được $2y + 1 = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, -\frac{1}{2})$ là $f(\pm 1, -\frac{1}{2}) = 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 4 = \frac{19}{4}$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, 1)$ là $f(\pm 1, 1) = 1 + 1 + 1 + 4 = 7$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, -1)$ là $f(\pm 1, -1) = 1 + 1 - 1 + 4 = 5$.

Bước 2: Tính giá trị của f tại ∂D .

- Trên đoạn $x = \pm 1$ và $-1 \leq y \leq 1$ thì:

$$\begin{aligned}f(\pm 1, y) &= 1 + y^2 + y + 4 = y^2 + y + 5, \\f'(\pm 1, y) &= 2y + 1.\end{aligned}$$

Ta được $2y + 1 = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, -\frac{1}{2})$ là $f(\pm 1, -\frac{1}{2}) = 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 4 = \frac{19}{4}$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, 1)$ là $f(\pm 1, 1) = 1 + 1 + 1 + 4 = 7$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, -1)$ là $f(\pm 1, -1) = 1 + 1 - 1 + 4 = 5$.

- Trên đoạn $y = -1$ và $-1 \leq x \leq 1$ thì:

$$f(x, -1) = x^2 + 1 - x^2 + 4 = 5.$$

Giá trị tại điểm $(x, -1)$ là $f(x, -1) = 5$.

- Trên đoạn $y = 1$ và $-1 \leq x \leq 1$ thì:

$$\begin{aligned}f(x, 1) &= x^2 + 1 + x^2 + 4 = 2x^2 + 5, \\f'(x, 1) &= 4x.\end{aligned}$$

Ta được $4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Giá trị tại điểm $(0, 1)$ là $f(0, 1) = 5$.

- Trên đoạn $y = 1$ và $-1 \leq x \leq 1$ thì:

$$\begin{aligned}f(x, 1) &= x^2 + 1 + x^2 + 4 = 2x^2 + 5, \\f'(x, 1) &= 4x.\end{aligned}$$

Ta được $4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Giá trị tại điểm $(0, 1)$ là $f(0, 1) = 5$.

Bước 3: So sánh các kết quả ở 2 bước trên để tìm giá trị cực trị.

Giá trị cực đại tuyệt đối là 7 tại điểm $(\pm 1, 1)$.

Giá trị cực tiểu tuyệt đối là 4 tại điểm $(0, 0)$.

Bài tập

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của f trên tập D .

$$f(x, y) = xy^2, \quad D = \{(x, y) \mid x, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 3\}.$$

Bài tập

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của f trên tập D .

$$f(x, y) = xy^2, \quad D = \{(x, y) \mid x, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 3\}.$$

Hàm f là hàm đa thức nên liên tục trên $\mathbb{R}^2$. Do đó, trên tập đóng và bị chặn, hàm f sẽ có cực trị (giá trị lớn nhất và nhỏ nhất). Cực trị của f xảy ra trên biên hoặc bên trong tập. Nếu xảy ra bên trong tập thì phải tại các điểm dừng.

Bước 1: Tính giá trị của f tại các điểm tới hạn.

Ta có $f_x(x, y) = y^2$ và $f_y(x, y) = 2xy$.

$$\begin{cases} y^2 = 0, \\ 2xy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

Giá trị tại điểm $(0, 0)$ là $f(0, 0) = 0$.

Bước 2: Tìm giá trị của f trên ∂D .

Vì $x^2 + y^2 = 3$ trên ∂D nên $y^2 = 3 - x^2$, và ta có

$$f(x, y) = x(3 - x^2) = 3x - x^3, \quad f'(x) = 3 - 3x^2.$$

Ta được $3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ và $y = \sqrt{2}$ (vì $x, y \geq 0$).

Bước 2: Tìm giá trị của f trên ∂D .

Vì $x^2 + y^2 = 3$ trên ∂D nên $y^2 = 3 - x^2$, và ta có

$$f(x, y) = x(3 - x^2) = 3x - x^3, \quad f'(x) = 3 - 3x^2.$$

Ta được $3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ và $y = \sqrt{2}$ (vì $x, y \geq 0$).

Giá trị tại $(1, \sqrt{2})$ là $f(1, \sqrt{2}) = 2$.

Bước 3: So sánh các kết quả ở 2 bước trên để tìm giá trị cực trị.

Giá trị cực đại tuyệt đối là 2 tại điểm $(1, \sqrt{2})$.

Giá trị cực tiểu tuyệt đối là 0 tại điểm $(0, 0)$.

Bài tập

Tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm $(1, 0, -2)$ đến mặt phẳng $x + 2y + z = 4$.

Bài tập

Tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm $(1, 0, -2)$ đến mặt phẳng $x + 2y + z = 4$.

Khoảng cách từ một điểm (x, y, z) bất kỳ đến điểm $(1, 0, -2)$ là

$$d = \sqrt{(x - 1)^2 + (y - 0)^2 + (z + 2)^2},$$

nhưng ta biết rằng điểm (x, y, z) nằm trên mặt phẳng $x + 2y + z = 4$, tức là $z = 4 - x - 2y$, nên

$$d = \sqrt{(x - 1)^2 + y^2 + (6 - x - 2y)^2}.$$

Vì $d \geq 0$ và tăng nên giá trị nhỏ nhất của d chính là giá trị nhỏ nhất của d^2 . Ta xét:

$$d^2 = f(x, y) = (x - 1)^2 + y^2 + (6 - x - 2y)^2.$$

Ta tính vectơ gradient:

$$f_x(x, y) = 2(x - 1) - 2(6 - x - 2y) = 4x + 4y - 14,$$

$$f_y(x, y) = 2y - 8y(6 - x - 2y) = 4x + 10y - 24,$$

và giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 4x + 4y - 14 = 0 \\ 4x + 10y - 24 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11}{6} \\ y = \frac{5}{3} \end{cases}.$$

Ta tính các đạo hàm bậc hai:

$$f_{xx}(x, y) = 4, \quad f_{yy}(x, y) = 10, \quad f_{xy}(x, y) = 4,$$

nên $D(x, y) = 24 > 0$ và $f_{xx}(x, y) > 0$. Do đó, f đạt cực tiểu địa phương tại điểm $(\frac{11}{6}, \frac{5}{3}, -\frac{7}{6})$.

Ta tính các đạo hàm bậc hai:

$$f_{xx}(x, y) = 4, \quad f_{yy}(x, y) = 10, \quad f_{xy}(x, y) = 4,$$

nên $D(x, y) = 24 > 0$ và $f_{xx}(x, y) > 0$. Do đó, f đạt cực tiểu địa phương tại điểm $(\frac{11}{6}, \frac{5}{3}, -\frac{7}{6})$.

Điểm $(\frac{11}{6}, \frac{5}{3}, -\frac{7}{6})$ cũng chính là điểm cực tiểu toàn cục vì ta luôn luôn tìm được chỉ 1 điểm duy nhất trên mặt phẳng gần với điểm đã cho (ý nghĩa hình học). Khoảng cách ngắn nhất là

$$d = \sqrt{\left(\frac{11}{6} - 1\right)^2 + \frac{25}{9} + \left(6 - \frac{11}{6} - \frac{10}{3}\right)^2} = \frac{5}{6\sqrt{6}}.$$

Bài tập

Tìm ba số dương có tích lớn nhất sao cho tổng của chúng bằng 100.

Bài tập

Tìm ba số dương có tích lớn nhất sao cho tổng của chúng bằng 100.

Đặt x, y, z là ba số dương có $x + y + z = 100$. Tích của ba số này là $f = xyz$, và ta cần tìm $\max f$.

Thay $z = 100 - x - y$ vào hàm f để được

$$f(x, y) = xy(100 - x - y) = 100xy - x^2y - xy^2.$$

Ta tính các đạo hàm riêng cấp một của f :

$$f_x(x, y) = 100y - 2xy - y^2, \quad f_y(x, y) = 100x - x^2 - 2xy,$$

và giải hệ phương trình $\nabla f(x, y) = 0$,

Bài tập

Tìm ba số dương có tích lớn nhất sao cho tổng của chúng bằng 100.

Đặt x, y, z là ba số dương có $x + y + z = 100$. Tích của ba số này là $f = xyz$, và ta cần tìm $\max f$.

Thay $z = 100 - x - y$ vào hàm f để được

$$f(x, y) = xy(100 - x - y) = 100xy - x^2y - xy^2.$$

Ta tính các đạo hàm riêng cấp một của f :

$$f_x(x, y) = 100y - 2xy - y^2, \quad f_y(x, y) = 100x - x^2 - 2xy,$$

và giải hệ phương trình $\nabla f(x, y) = 0$, tức là

$$\begin{cases} 100y - 2xy - y^2 = 0 \\ 100x - x^2 - 2xy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 100 - 2x - y = 0 \\ 100 - x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{100}{3} \\ y = \frac{100}{3} \end{cases}.$$

Ở đây ta dùng giả thiết $x > 0$ và $y > 0$.

Ta kiểm tra xem $(\frac{100}{3}, \frac{100}{3})$ có là điểm cực đại của hàm f không. Ta tính các đạo hàm riêng cấp hai:

$$f_{xx}(x, y) = -2y, \quad f_{xy}(x, y) = 100 - 2x - 2y, \quad f_{yy}(x, y) = -2x,$$

nên $D(x, y) = f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2 = 4xy - (100 - 2x - 2y)^2$.

Ta kiểm tra xem $(\frac{100}{3}, \frac{100}{3})$ có là điểm cực đại của hàm f không. Ta tính các đạo hàm riêng cấp hai:

$$f_{xx}(x, y) = -2y, \quad f_{xy}(x, y) = 100 - 2x - 2y, \quad f_{yy}(x, y) = -2x,$$

$$\text{nên } D(x, y) = f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2 = 4xy - (100 - 2x - 2y)^2.$$

Khi $(x, y) = (\frac{100}{3}, \frac{100}{3})$ thì:

$$D\left(\frac{100}{3}, \frac{100}{3}\right) = \frac{40000}{9} - \left(100 - \frac{200}{3} - \frac{200}{3}\right)^2 > 0$$

$$\text{và } f_{xx}\left(\frac{100}{3}, \frac{100}{3}\right) = \frac{-200}{3} < 0.$$

Ta kiểm tra xem $(\frac{100}{3}, \frac{100}{3})$ có là điểm cực đại của hàm f không. Ta tính các đạo hàm riêng cấp hai:

$$f_{xx}(x, y) = -2y, \quad f_{xy}(x, y) = 100 - 2x - 2y, \quad f_{yy}(x, y) = -2x,$$

$$\text{nên } D(x, y) = f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2 = 4xy - (100 - 2x - 2y)^2.$$

Khi $(x, y) = (\frac{100}{3}, \frac{100}{3})$ thì:

$$D\left(\frac{100}{3}, \frac{100}{3}\right) = \frac{40000}{9} - \left(100 - \frac{200}{3} - \frac{200}{3}\right)^2 > 0$$

$$\text{và } f_{xx}\left(\frac{100}{3}, \frac{100}{3}\right) = \frac{-200}{3} < 0.$$

Do đó, f đạt cực đại địa phương tại điểm $(\frac{100}{3}, \frac{100}{3})$ (và đây cũng là điểm cực đại toàn cục theo như đồ thị của hàm số). Vậy, ba số dương cần tìm là:

$$\frac{100}{3}, \frac{100}{3}, \frac{100}{3}.$$

Ví dụ về cực trị địa phương của hàm ba biến

Khảo sát cực trị của hàm số sau:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2.$$

Ví dụ về cực trị địa phương của hàm ba biến

Khảo sát cực trị của hàm số sau:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2.$$

Ta tính các đạo hàm riêng bậc một:

$$f_x(x, y, z) = 2x, \quad f_y(x, y, z) = 2y, \quad f_z(x, y, z) = -2z,$$

và giải hệ phương trình $\nabla f(x, y, z) = 0$, tức là

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \\ -2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z = 0.$$

Điểm dừng duy nhất $(0, 0, 0)$.

Ta tính các đạo hàm riêng bậc hai:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{zz} = -2, \quad f_{xy} = f_{xz} = f_{yz} = 0,$$

nên ta có ma trận Hesse:

$$H_f(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Đặt $\varphi(h, k) = {}^t h H_f(0, 0, 0) k$.

Ta tính các đạo hàm riêng bậc hai:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{zz} = -2, \quad f_{xy} = f_{xz} = f_{yz} = 0,$$

nên ta có ma trận Hesse:

$$H_f(0,0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Đặt $\varphi(h, k) = {}^t h H_f(0,0,0) k$.

Với $h = \langle h_1, h_2, h_3 \rangle \neq 0$ thì

$$\varphi(h, h) = {}^t h H_f h = 2h_1^2 + 2h_2^2 - 2h_3^2.$$

Nếu $h = \langle 1, 0, 0 \rangle$ thì $\varphi(h, h) = 2 > 0$, trong khi $h = \langle 0, 0, 1 \rangle$ thì $\varphi(h, h) = -2 < 0$. Do đó, điểm $(0,0,0)$ là điểm yên của đồ thị hàm f .

Cực trị có ràng buộc

Ở phần này, ta tìm hiểu **phương pháp nhân tử Lagrange** để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (địa phương) của một hàm f với điều kiện các điểm x trong tập xác định của f thỏa $g(x) = 0$.

Cực trị có ràng buộc

Ở phần này, ta tìm hiểu **phương pháp nhân tử Lagrange** để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (địa phương) của một hàm f với điều kiện các điểm x trong tập xác định của f thỏa $g(x) = 0$.

Định lý

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^1 và một mặt cong (hoặc đường cong) $\Gamma \subset D$ xác định bởi phương trình

$$\Gamma : g(x_1, \dots, x_n) = 0$$

với $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^1 .

Cực trị có ràng buộc

Ở phần này, ta tìm hiểu **phương pháp nhân tử Lagrange** để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (địa phương) của một hàm f với điều kiện các điểm x trong tập xác định của f thỏa $g(x) = 0$.

Định lý

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^1 và một mặt cong (hoặc đường cong) $\Gamma \subset D$ xác định bởi phương trình

$$\Gamma : g(x_1, \dots, x_n) = 0$$

với $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^1 . Nếu f đạt cực trị trên Γ tại $a \in \Gamma$ và $\nabla g(a) \neq 0$ thì tồn tại $\lambda \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\nabla f(a) + \lambda \nabla g(a) = 0.$$

Hơn nữa, **việc tìm cực trị của f trên Γ chính là tìm cực trị của $f + \lambda g$.**

Chứng minh

Vì $\nabla g(\mathbf{a}) \neq 0$, sử dụng Định lý hàm ẩn cho hàm g và không mất tính tổng quát, ta có một vùng lân cận U chứa điểm $\mathbf{a}$ sao cho $\Gamma \cap U$ là đồ thị của hàm số

$$(x_1, \dots, x_{n-1}) \mapsto \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})$$

với $a_n = \varphi(a_1, \dots, a_{n-1})$.

Chứng minh

Vì $\nabla g(\mathbf{a}) \neq 0$, sử dụng Định lý hàm ẩn cho hàm g và không mất tính tổng quát, ta có một vùng lân cận U chứa điểm $\mathbf{a}$ sao cho $\Gamma \cap U$ là đồ thị của hàm số

$$(x_1, \dots, x_{n-1}) \mapsto \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})$$

với $a_n = \varphi(a_1, \dots, a_{n-1})$. Như vậy, theo giả thiết, ở vùng lân cận U , hàm

$$(x_1, \dots, x_{n-1}) \mapsto f(x_1, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, \dots, x_{n-1}))$$

đạt cực trị địa phương tại $\mathbf{x} = \mathbf{a}$, nên

Chứng minh

Vì $\nabla g(\mathbf{a}) \neq 0$, sử dụng Định lý hàm ẩn cho hàm g và không mất tính tổng quát, ta có một vùng lân cận U chứa điểm $\mathbf{a}$ sao cho $\Gamma \cap U$ là đồ thị của hàm số

$$(x_1, \dots, x_{n-1}) \mapsto \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})$$

với $\mathbf{a}_n = \varphi(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n-1})$. Như vậy, theo giả thiết, ở vùng lân cận U , hàm

$$(x_1, \dots, x_{n-1}) \mapsto f(x_1, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, \dots, x_{n-1}))$$

đạt cực trị địa phương tại $\mathbf{x} = \mathbf{a}$, nên các đạo hàm riêng theo $x_1, \dots, x_{n-1}$ đều bằng 0, tức là

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}) + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n-1}) = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}(\mathbf{a}) + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \frac{\partial \varphi}{\partial x_{n-1}}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n-1}) = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Mặt khác, Định lý hàm ẩn cũng cho ta

$$g(x_1, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})) = 0$$

với mọi $x \in U$.

Mặt khác, Định lý hàm ẩn cũng cho ta

$$g(x_1, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})) = 0$$

với mọi $x \in U$. Lấy đạo hàm theo từng biến $x_1, \dots, x_{n-1}$ tại a để được:

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial x_1}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_n}(a) \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(a_1, \dots, a_{n-1}) = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial g}{\partial x_{n-1}}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_n}(a) \frac{\partial \varphi}{\partial x_{n-1}}(a_1, \dots, a_{n-1}) = 0. \end{cases} \quad (2)$$

Để đơn giản ký hiệu, ta đặt $a_0 = (a_1, \dots, a_{n-1})$. Ta chọn

$$\lambda = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_n}(a)}{\frac{\partial g}{\partial x_n}(a)}$$

để (1) + λ (2) cho ta:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(a_0) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x_i}(a) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n}(a) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(a_0) &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x_i}(a) &= 0\end{aligned}$$

với mọi $i = \overline{1, n-1}$. Do đó, ta kết luận $\nabla f(a) + \lambda \nabla g(a) = 0$.

Để thấy cực trị của f trên Γ chính là cực trị của $f + \lambda g$, ta có quan sát sau. Theo Định lý hàm ẩn, vì $g(x) = 0$ với mọi $x \in U$ (vùng lân cận của điểm a), nên ta có:

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= f(a+h) + \lambda g(a+h) - f(a) - \lambda g(a) \\ &= (f + \lambda g)(a+h) - (f + \lambda g)(a). \end{aligned}$$

Từ điều trên, ta dễ dàng thấy $f + \lambda g$ có cùng cực trị như của f .

Ví dụ

Tìm cực đại và cực tiểu (toàn cục) của $f(x, y, z) = x + y - z$ với điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Ví dụ

Tìm cực đại và cực tiểu (toàn cục) của $f(x, y, z) = x + y - z$ với điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Với $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$, ta đặt $\phi(x, y, z) = f + \lambda g$. Ta tìm các đạo hàm riêng bậc nhất:

$$\begin{aligned}f_x(x, y, z) &= 1, & f_y(x, y, z) &= 1, & f_z(x, y, z) &= -1, \\g_x(x, y, z) &= 2x, & g_y(x, y, z) &= 2y, & g_z(x, y, z) &= 2z.\end{aligned}$$

Ta giải hệ phương trình $\nabla f + \lambda \nabla g = 0$ và $g(x, y, z) = 0$, tức là:

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda x = 0 \\ 1 + 2\lambda y = 0 \\ -1 + 2\lambda z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1}{2\lambda} \\ y = \frac{-1}{2\lambda} \\ z = \frac{1}{2\lambda} \\ \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ y = \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ z = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \lambda = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \vee \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ z = \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Ta tính các đạo hàm riêng cấp hai như sau:

$$\phi_{xx} = f_{xx} + \lambda g_{xx} = 0 + 2\lambda = 2\lambda,$$

$$\phi_{xy} = f_{xy} + \lambda g_{xy} = 0 + 0 = 0,$$

$$\phi_{xz} = f_{xz} + \lambda g_{xz} = 0 + 0 = 0,$$

$$\phi_{yy} = f_{yy} + \lambda g_{yy} = 0 + 2\lambda = 2\lambda,$$

$$\phi_{yz} = f_{yz} + \lambda g_{yz} = 0 + 0 = 0,$$

$$\phi_{zz} = f_{zz} + \lambda g_{zz} = 0 + 2\lambda = 2\lambda,$$

nên ma trận Hesse đạt được là

$$H_{\phi}(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2\lambda \end{pmatrix}.$$

Ta đặt $\varphi(h, k) = {}^t h H_\phi k$, và tính

$$\varphi(h, h) = 2\lambda h_1^2 + 2\lambda h_2^2 + 2\lambda h_3^2 = 2\lambda (h_1^2 + h_2^2 + h_3^2) .$$

Ta đặt $\varphi(h, k) = {}^t h H_\phi k$, và tính

$$\varphi(h, h) = 2\lambda h_1^2 + 2\lambda h_2^2 + 2\lambda h_3^2 = 2\lambda (h_1^2 + h_2^2 + h_3^2).$$

Với $\lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ thì $\varphi(h, h) < 0$ với mọi $h \neq 0$. Do đó, f đạt cực đại địa phương tại điểm $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ với giá trị là

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right) = \sqrt{3}.$$

Ta đặt $\varphi(h, k) = {}^t h H_\phi k$, và tính

$$\varphi(h, h) = 2\lambda h_1^2 + 2\lambda h_2^2 + 2\lambda h_3^2 = 2\lambda (h_1^2 + h_2^2 + h_3^2).$$

Với $\lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ thì $\varphi(h, h) < 0$ với mọi $h \neq 0$. Do đó, f đạt cực đại địa phương tại điểm $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ với giá trị là

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right) = \sqrt{3}.$$

Với $\lambda = \frac{\sqrt{3}}{2}$ thì $\varphi(h, h) > 0$ với mọi $h \neq 0$. Do đó, f đạt cực tiểu địa phương tại điểm $\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ với giá trị là

$$f\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\sqrt{3}.$$

Ta đặt $\varphi(h, k) = {}^t h H_\phi k$, và tính

$$\varphi(h, h) = 2\lambda h_1^2 + 2\lambda h_2^2 + 2\lambda h_3^2 = 2\lambda (h_1^2 + h_2^2 + h_3^2).$$

Với $\lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ thì $\varphi(h, h) < 0$ với mọi $h \neq 0$. Do đó, f đạt cực đại địa phương tại điểm $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ với giá trị là

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right) = \sqrt{3}.$$

Với $\lambda = \frac{\sqrt{3}}{2}$ thì $\varphi(h, h) > 0$ với mọi $h \neq 0$. Do đó, f đạt cực tiểu địa phương tại điểm $\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ với giá trị là

$$f\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\sqrt{3}.$$

Ta nhận xét rằng tập $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ đóng và bị chặn, nên f đạt cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối cũng trên tập $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$. Vì vậy, điểm cực đại địa phương và cực tiểu địa phương như trên cũng lần lượt là cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối.

Cách giải khác: Sau khi ta tìm được điểm dừng (x, y, z, λ) như trên, ta nhận xét sau:

Vì tập $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ đóng và bị chặn, nên f đạt cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối cũng trên tập $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$. Ta có:

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right) = \sqrt{3}, \quad f\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\sqrt{3}$$

nên ta kết luận được f đạt cực đại (toàn cục) tại điểm $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ với giá trị là $\sqrt{3}$, và f đạt cực tiểu (toàn cục) tại điểm $\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ với giá trị là $-\sqrt{3}$.

Ví dụ

Tìm cực đại và cực tiểu của hàm số $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ với điều kiện $x^2 + y^2 \leq 1$.

Ví dụ

Tìm cực đại và cực tiểu của hàm số $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ với điều kiện $x^2 + y^2 \leq 1$.

Để tìm cực trị của hàm f , ta so sánh giá trị của hàm f tại điểm dừng và giá trị của hàm f trên biên. Đầu tiên, ta tìm điểm dừng của f .

Đạo hàm riêng bậc nhất là:

$$f_x(x, y) = 2x, \quad f_y(x, y) = 4y,$$

và giải hệ phương trình $\nabla f(x, y) = 0$, tức là

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 0.$$

Giá trị tại điểm dừng $(0, 0)$ là $f(0, 0) = 0$.

Tiếp theo, ta giải bài toán cực trị trên biên. Đặt $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ và $\phi(x, y) = f + \lambda g$. Các đạo hàm riêng bậc nhất là

$$f_x = 2x, \quad f_y = 2y, \quad g_x = 2x, \quad g_y = 2y.$$

Ta giải hệ phương trình $\nabla f + \lambda \nabla g = 0$ và $g(x, y) = 0$, tức là

$$\begin{cases} 2x + 2\lambda x = 0 \\ 4y + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \vee \lambda = -1 \\ 2y + \lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 1 \vee \begin{cases} \lambda = -1 \\ y = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases} \end{cases}.$$

Cho nên, f có 4 điểm dừng $(0, 1)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$, và $(-1, 0)$.

Tiếp theo, ta giải bài toán cực trị trên biên. Đặt $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ và $\phi(x, y) = f + \lambda g$. Các đạo hàm riêng bậc nhất là

$$f_x = 2x, \quad f_y = 2y, \quad g_x = 2x, \quad g_y = 2y.$$

Ta giải hệ phương trình $\nabla f + \lambda \nabla g = 0$ và $g(x, y) = 0$, tức là

$$\begin{cases} 2x + 2\lambda x = 0 \\ 4y + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \vee \lambda = -1 \\ 2y + \lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 1 \vee \begin{cases} \lambda = -1 \\ y = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases} \end{cases}.$$

Cho nên, f có 4 điểm dừng $(0, 1)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$, và $(-1, 0)$.

Ta tính giá trị của f tại các điểm:

$$f(0, \pm 1) = 2, \quad f(\pm 1, 0) = 1.$$

Như vậy, f đạt cực đại toàn cục tại điểm $(0, \pm 1)$ với giá trị 2, và f đạt cực tiểu toàn cục tại điểm $(0, 0)$ với giá trị 0.

Ví dụ

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm $f(x, y, z) = xyz$ với $x + y + z = 1$.

Ví dụ

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm $f(x, y, z) = xyz$ với $x + y + z = 1$.

Đặt $g(x, y, z) = x + y + z - 1$ và $\phi(x, y, z) = f + \lambda g$. Các đạo hàm riêng bậc nhất là

$$f_x = yz, \quad f_y = xz, \quad f_z = xy, \quad g_x = g_y = g_z = 1.$$

Ta giải hệ phương trình $\nabla f + \lambda \nabla g = 0$ và $g(x, y, z) = 0$, tức là

$$\begin{cases} yz + \lambda = 0 \\ xz + \lambda = 0 \\ xy + \lambda = 0 \\ x + y + z - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ x = 1 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = 0 \\ x = 0 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = 0 \\ x = 0 \\ y = 0 \\ z = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{9} \\ x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \\ z = \frac{1}{3} \end{cases}.$$

Ta tính giá trị tại các điểm dừng:

$$f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27},$$

$$f(1, 0, 0) = f(0, 1, 0) = f(0, 0, 1) = 0.$$

Do đó, f đạt giá trị cực đại tại điểm $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ với giá trị là $\frac{1}{27}$, và giá trị cực tiểu tại các điểm $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ với giá trị là 0.

Ví dụ về phương pháp Lagrange với hai ràng buộc

Tìm cực trị tuyệt đối của hàm số $f(x, y, z) = 20 + 2x + 2y + z^2$ với $x^2 + y^2 + z^2 = 11$ và $x + y + z = 3$.

Ví dụ về phương pháp Lagrange với hai ràng buộc

Tìm cực trị tuyệt đối của hàm số $f(x, y, z) = 20 + 2x + 2y + z^2$ với $x^2 + y^2 + z^2 = 11$ và $x + y + z = 3$.

Đặt $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 11$, $h(x, y, z) = x + y + z - 3$, và

$$\phi(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) + \mu h(x, y, z).$$

Tìm cực trị của f thỏa $g = 0$ và $h = 0$ chính là tìm cực trị của ϕ .

Ví dụ về phương pháp Lagrange với hai ràng buộc

Tìm cực trị tuyệt đối của hàm số $f(x, y, z) = 20 + 2x + 2y + z^2$ với $x^2 + y^2 + z^2 = 11$ và $x + y + z = 3$.

Đặt $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 11$, $h(x, y, z) = x + y + z - 3$, và

$$\phi(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) + \mu h(x, y, z).$$

Tìm cực trị của f thỏa $g = 0$ và $h = 0$ chính là tìm cực trị của ϕ .

Các đạo hàm riêng bậc nhất là

$$\begin{aligned} f_x &= 2, & f_y &= 2, & f_z &= 2z, \\ g_x &= 2x, & g_y &= 2y, & g_z &= 2z, & h_x &= h_y = h_z = 1. \end{aligned}$$

Ta giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \nabla f + \lambda \nabla g + \mu \nabla h = 0 \\ g = 0 \\ h = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 + 2\lambda x + \mu = 0 \\ 2 + 2\lambda y + \mu = 0 \\ 2z + 2\lambda z + \mu = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 11 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -\frac{2}{3} \\ \mu = \frac{2}{9}(4\sqrt{3} - 3) \\ x = \frac{1}{3}(3 + 2\sqrt{3}) \\ y = \frac{1}{3}(3 + 2\sqrt{3}) \\ z = \frac{1}{3}(3 - 4\sqrt{3}) \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = -\frac{2}{3} \\ \mu = -\frac{2}{9}(3 + 4\sqrt{3}) \\ x = \frac{1}{3}(3 - 2\sqrt{3}) \\ y = \frac{1}{3}(3 - 2\sqrt{3}) \\ z = \frac{1}{3}(3 + 4\sqrt{3}) \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = -2 \\ x = -1 \\ y = 3 \\ z = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = -2 \\ x = 3 \\ y = -1 \\ z = 1 \end{cases}.$$

Hàm f đạt cực đại tuyệt đối tại điểm $\left(\frac{3+2\sqrt{3}}{3}, \frac{3+2\sqrt{3}}{3}, \frac{3-4\sqrt{3}}{3}\right)$ và điểm $\left(\frac{3-2\sqrt{3}}{3}, \frac{3-2\sqrt{3}}{3}, \frac{3+4\sqrt{3}}{3}\right)$ với giá trị là $\frac{91}{3}$.

Hàm f đạt cực tiểu tuyệt đối tại điểm $(-1, 3, 1)$ và điểm $(3, -1, 1)$ với giá trị là 25.

Ví dụ

Khảo sát cực trị (địa phương) của hàm số $f(x, y) = y^2 - x^2$ với $\frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1$.

Ví dụ

Khảo sát cực trị (địa phương) của hàm số $f(x, y) = y^2 - x^2$ với $\frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1$.

Đặt $g(x, y) = \frac{1}{4}x^2 + y^2 - 1$ và $\phi(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$. Ta tính các đạo hàm riêng bậc nhất:

$$f_x(x, y) = -2x, \quad f_y(x, y) = 2y, \quad g_x(x, y) = \frac{1}{2}x, \quad g_y(x, y) = 2y,$$

và giải hệ phương trình $\nabla f + \lambda \nabla g = 0$ và $g(x, y) = 0$, tức là

$$\begin{cases} -2x + \frac{\lambda}{2}x = 0 \\ 2y + 2\lambda y = 0 \\ \frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -1 \\ x = 0 \\ y = -1 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = -1 \\ x = 0 \\ y = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = 4 \\ x = 2 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = 4 \\ x = -2 \\ y = 0 \end{cases}.$$

Ta tính ma trận Hesse:

$$H_{\phi} = \begin{pmatrix} \phi_{xx} & \phi_{xy} \\ \phi_{yx} & \phi_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + \frac{\lambda}{2} & 0 \\ 0 & 2 + 2\lambda \end{pmatrix},$$

và đặt $\varphi(h, k) = {}^t h H_{\phi} k$.

Ta tính ma trận Hesse:

$$H_\phi = \begin{pmatrix} \phi_{xx} & \phi_{xy} \\ \phi_{yx} & \phi_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + \frac{\lambda}{2} & 0 \\ 0 & 2 + 2\lambda \end{pmatrix},$$

và đặt $\varphi(h, k) = {}^t h H_\phi k$.

Với $\lambda = -1$ thì $\varphi(h, h) = -\frac{5}{2}h_1^2 < 0$ với mọi $(h_1, h_2) \neq 0$. Do đó, điểm $(0, \pm 1)$ là điểm cực đại (địa phương) với giá trị $f(0, \pm 1) = 1$.

Với $\lambda = 4$ thì $\varphi(h, h) = 10h_2^2 > 0$ với mọi $(h_1, h_2) \neq 0$. Do đó, điểm $(\pm 2, 0)$ là điểm cực tiểu (địa phương) với giá trị $f(\pm 2, 0) = -4$.

Hết chương trình Vi tích phân 2A!

Nội dung ôn tập cho thi Cuối Học Kỳ

Thời gian thi: 90 phút

Đề gồm 5–6 câu, mỗi câu có thể có các câu nhỏ a, b, c.

1. Phần chuỗi: sự hội tụ (xem lại tính chuỗi hình học), chuỗi đan dấu
 2. Xem lại ngắn gọn sự liên tục của hàm và định nghĩa đạo hàm riêng
 3. Xấp xỉ tuyến tính, tuyến tính hóa
 4. Đạo hàm theo hướng và theo vectơ, đạo hàm Fréchet, đạo hàm của hàm hợp
 5. Phương trình mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị dạng: $z = f(x, y)$ và $f(x, y, z) = 0$. Xem thêm làm sao tìm đường pháp tuyến.
 6. Hàm ẩn và hàm ngược
- 6a Cực trị địa phương
- 6b Cực trị toàn cục (cực trị tuyệt đối)
- 6c Cực trị có ràng buộc